

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет
електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №2
“Графічна мова програмування SCRATCH”

Виконав:
Студент групи ФЕП-12с
Студент Гунят Нестор

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

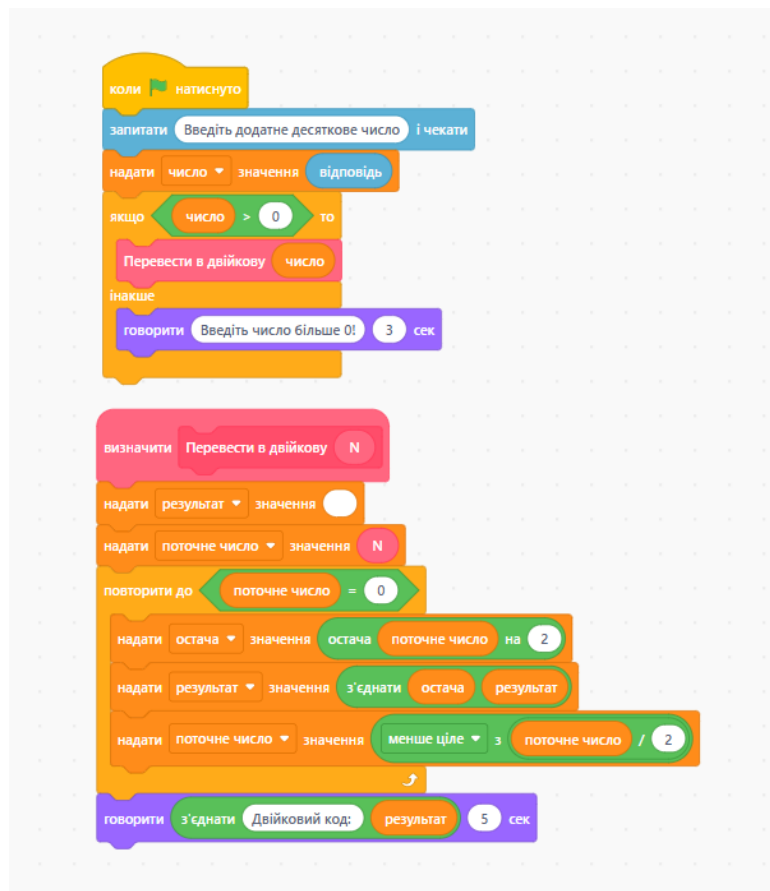
Хід роботи

Мета: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів.

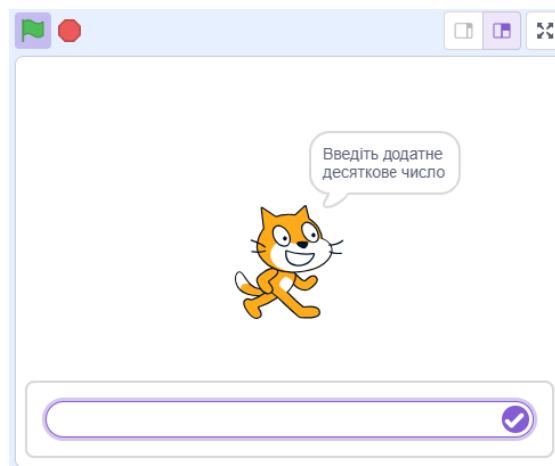
систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

3.а

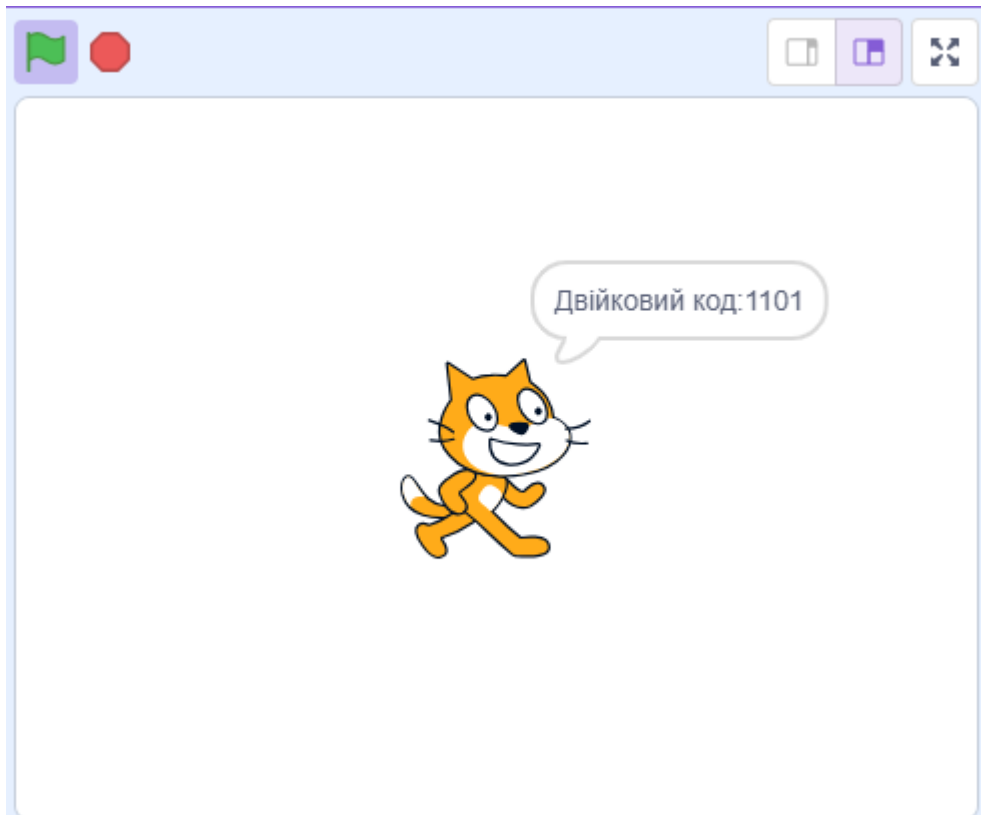
Написав програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому форматі. (рис.1)



Після написання алгоритму. На сцені, виводиться поле для вписання десяткового числа(рис.2)

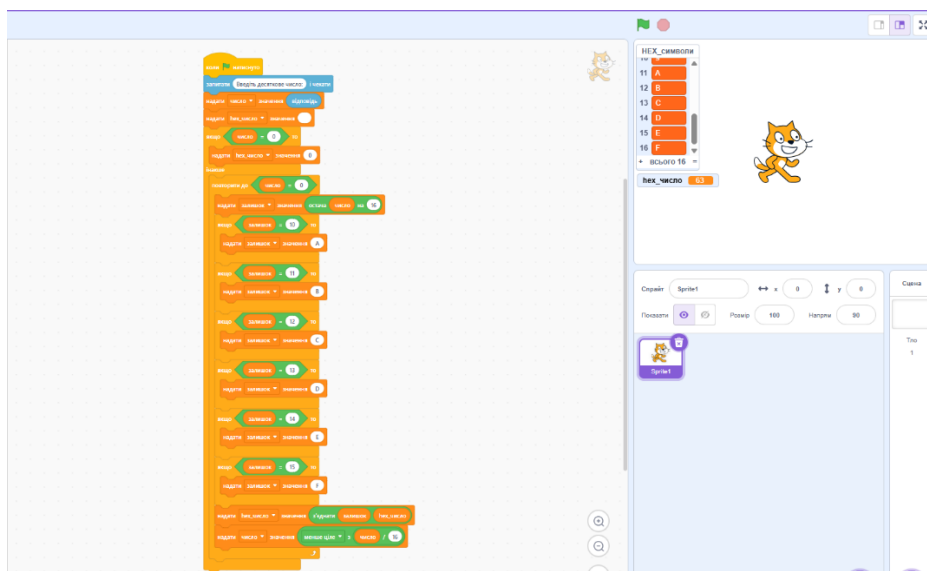


Вписав число 13, та спостерігаю що написаний код вивів число(13) в двійковий формат.(рис.3)



3.b

Написав програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі.(рис.4)



Вписав число 99 та бачу що програма вивела дане число в шістнадцятковому форматі значення 63.

3.с

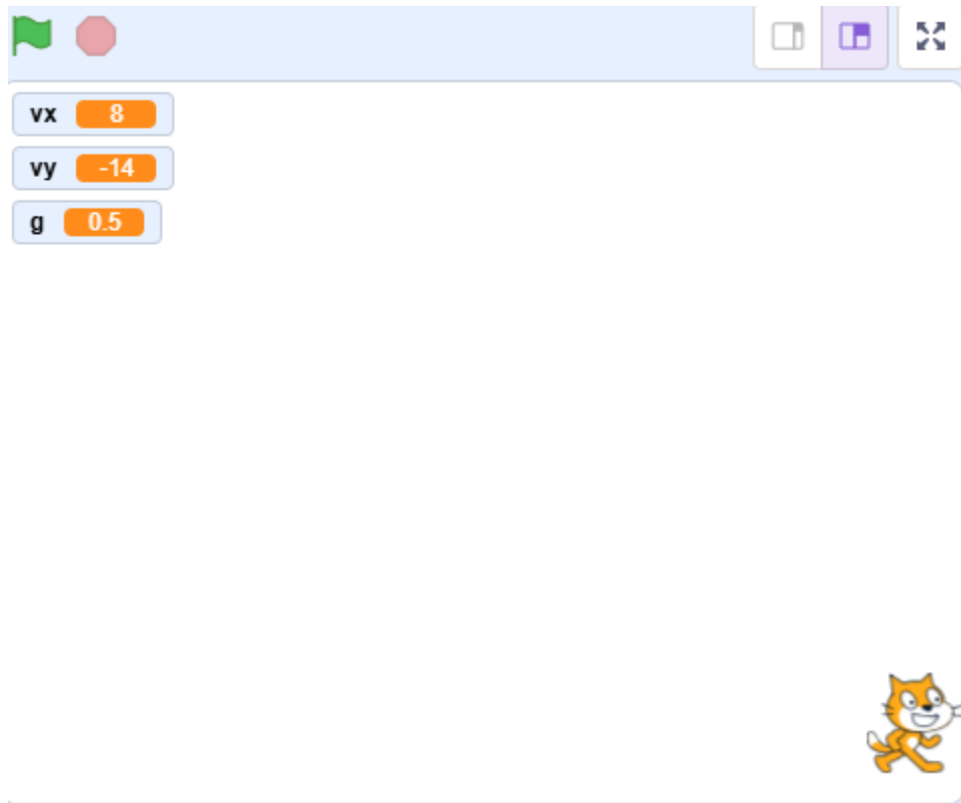
Написав програму, яка переміщує спрайт в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.(рис.5)



При натисканні зеленого прапорця,спрайт перевіщується в лівий нижній кут, та стрибає вправо під кутом 45 градусів до горизонту, летить по параболі і приземляється в правому нижньому куті.(рис.5)



Отримуємо бажаний результат:



Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було поглиблено знання щодо базових алгоритмічних структур та реалізовано їх у середовищі Scratch. На практиці опрацьовано принципи побудови алгоритмів переведення чисел між десятковою, двійковою та шістнадцятковою системами числення з використанням базових математичних операцій. Крім того, реалізовано динамічну модель руху об'єкта під кутом до горизонту за допомогою послідовного оновлення координат у циклі.